

晞和科技 产品手册

P R O D U C T



目录大纲

C O N T E N T

01

企业简介

COMPANY PROFILE

02

产品介绍

PRODUCT INTRODUCTION

C O M P A N Y P R O F I L E

C O M P A N Y P R O F I L E

PART
ONE

企业简介

COMPANY PROFILE

COMPANY
PROFILE



PART ONE 企业简介

COMPANY PROFILE

公司基本信息 >>>>>>>>

BASIC COMPANY INFORMATION



厦门晞和科技有限公司**由福建省级实验室——嘉庚创新实验室孵化**。是一家致力于大健康、新能源、环保、节能等领域高端材料和设备研发与应用的创新科技公司。在坚实的科研后盾力量支持下，当前石墨烯发热管理技术研发工作已实现丰富的产业化成果落地，旗下拥有全资子公司福建晞和健康科技有限公司。

科研团队从市场需求出发，推进原料、材料、器件、产品的研发生产，目前已开发高导电石墨烯浆料、高导电石墨烯复合膜、智能发热膜、高温发热膜、远红外面料、理疗/热疗贴片、地暖、取暖器、健康理疗等系列产品，广泛适用于健康个护、医疗、工业等行业领域。公司自主研发生产的石墨烯远红外能量方、腰靠、护颈、护腰、桑拿房等大健康理疗产品，投入市场后收获大量正向反馈。

公司已与厦门大学附属第一医院、厦门大学附属中山医院、厦门市妇幼保健院、厦门市中医院、厦门大学附属翔安医院联合开展石墨烯应用于中医理疗、术后康复、儿童视力恢复等方向的临床试验。

晞和科技还将继续深化石墨烯在医疗健康版块的应用研究，积极与多方医疗资源合作，开展临床试验，力争让石墨烯材料在医疗保健领域的应用有更大的突破，让科研成果走出实验室，走进生活。

公司核心技术 >>>>>>>

2024年8月厦门睇和科技有限公司以第一企业的身份起草制定《石墨烯柔性电热膜》（计划编号2024-0923T-YB）

远红外生命光波深入皮下组织，促进血液循环

以石墨烯高导电油墨为基础生产制备的石墨烯电发热膜，**拥有远超国家标准与行业标准的发热稳定性**。此电发热膜具有高电热转换效率、面状发热、韧性足、可弯曲，通电后能发射5-15 μ m的远红外线，适用场景广泛。

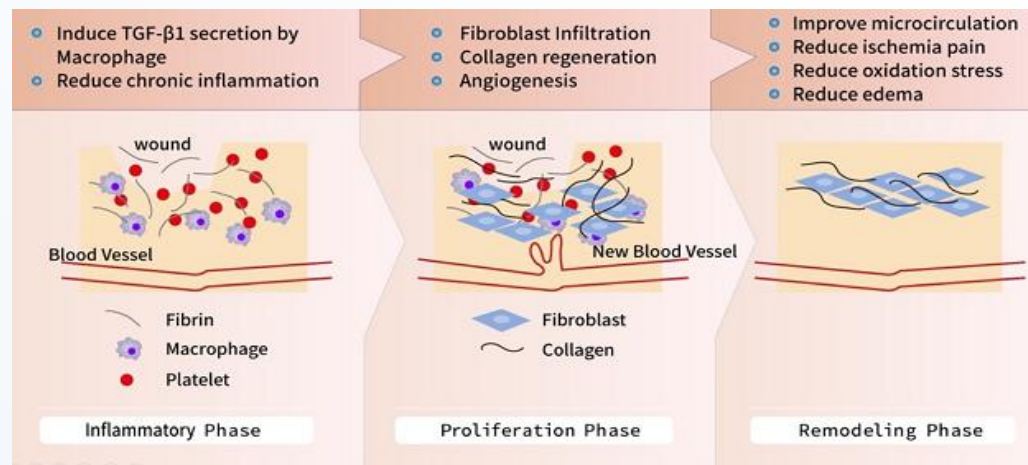
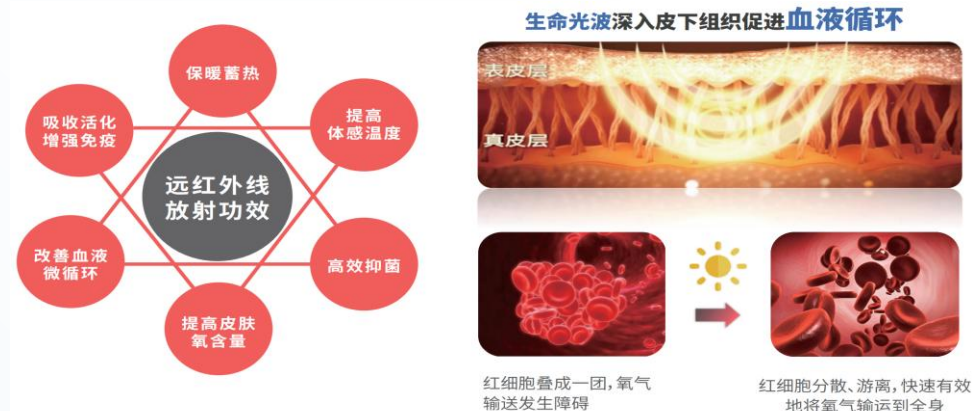
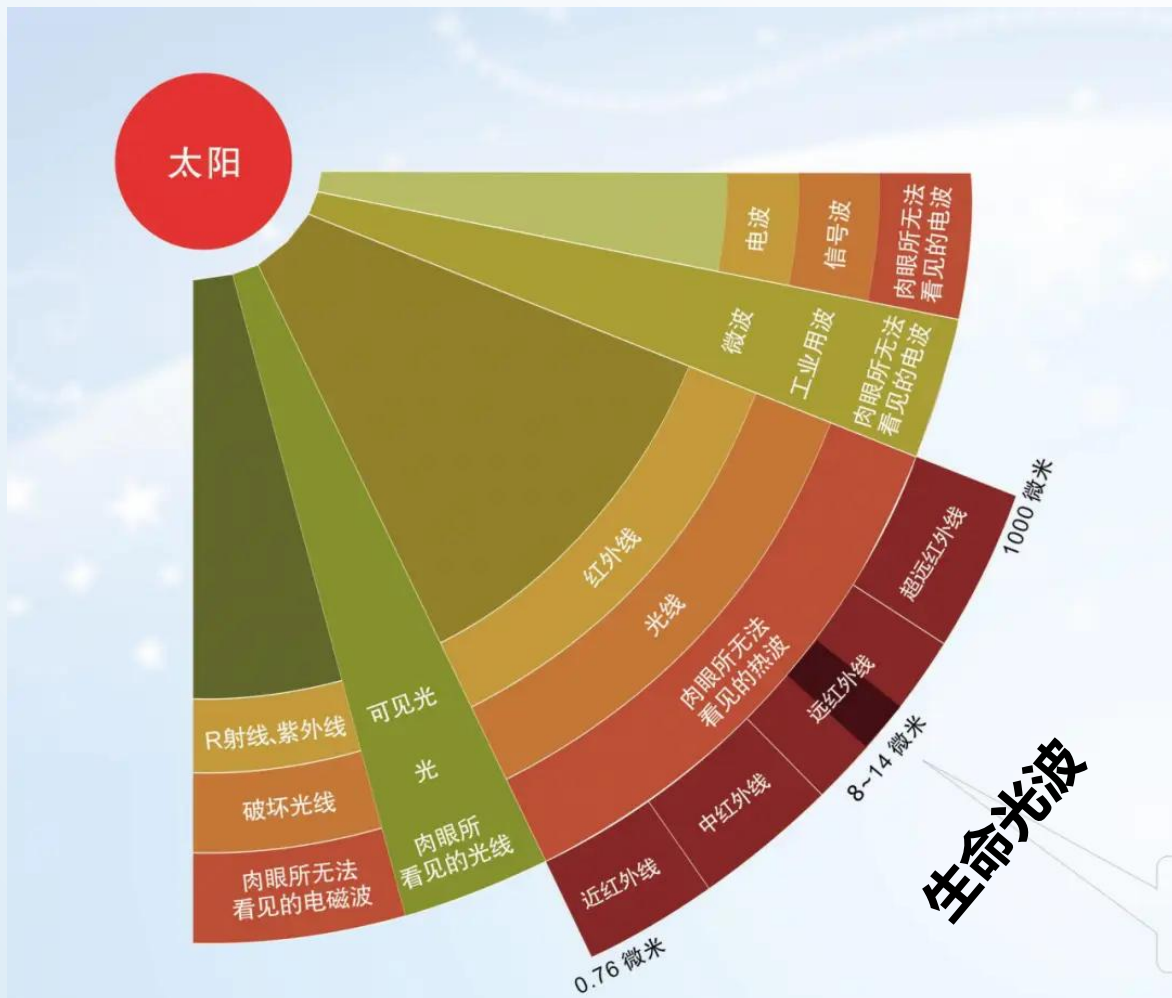
- 规格可定制，理论计算搭配软件模拟，专业、高效
- 印刷工艺精，自主开发的印刷工艺，定向匹配各类油墨的高效稳定印刷
- 热稳定性高，我们的电热膜稳定性高于行业标准
- 温度范围广，满足低温 (<120℃)、中温 (<250℃)、高温 (> 250℃) 多种应用需求
- 应用场景多，现已开发出低温柔性电发热膜、中高温柔性电发热膜、高温刚性电发热板、高温电热管



PART ONE 企业简介

COMPANY PROFILE

远红外介绍

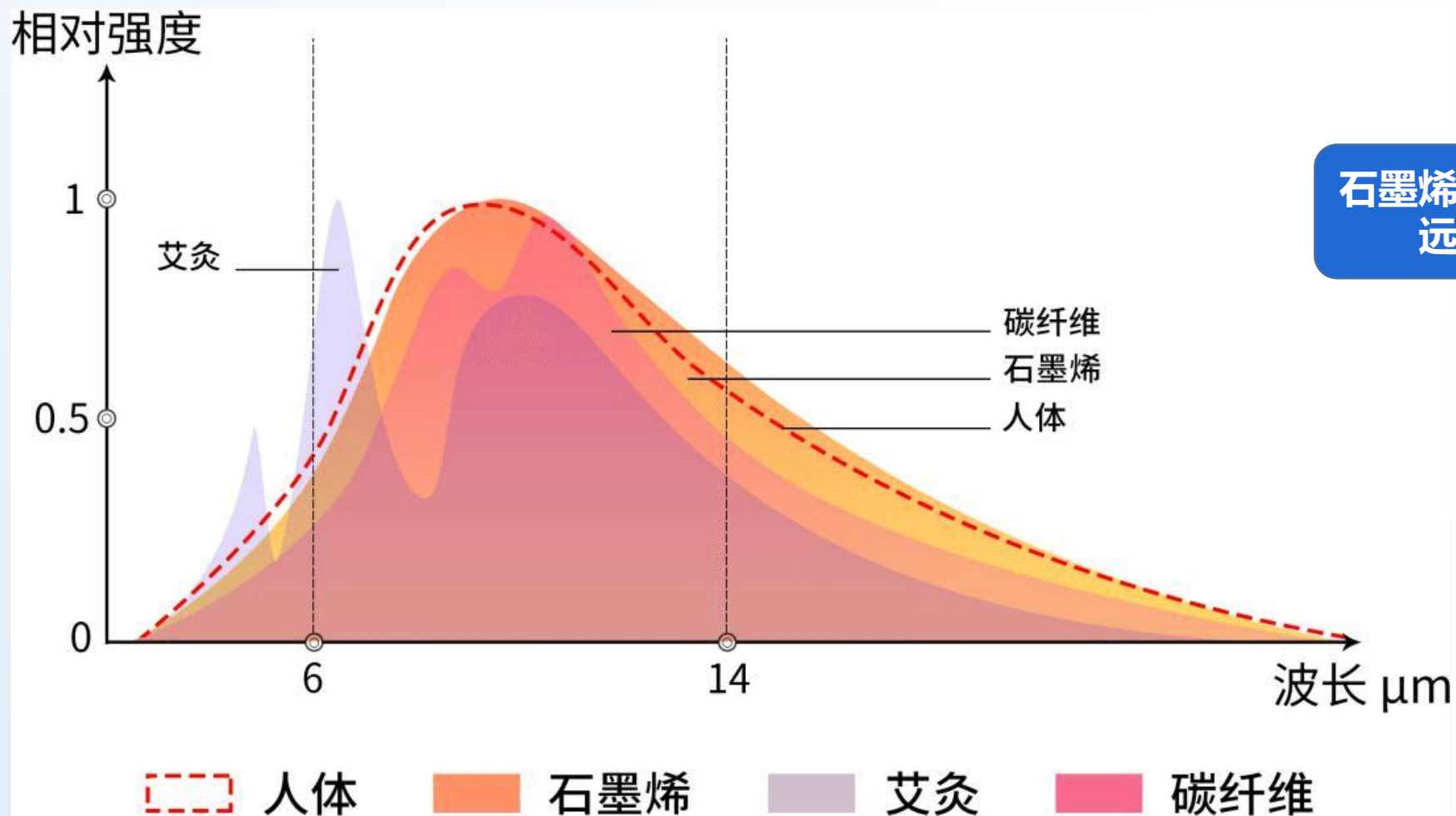


远红外功效：改善微循环、促进组织再生

PART ONE 企业简介

COMPANY PROFILE

远红外介绍



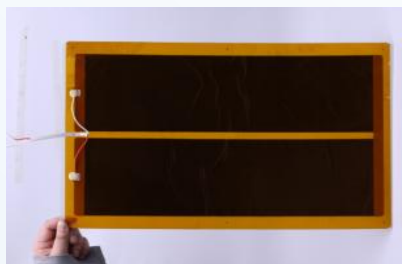
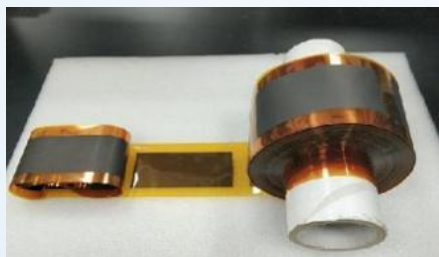
石墨烯的远红外波谱与人体
远红外最为接近！

PART TWO 核心技术

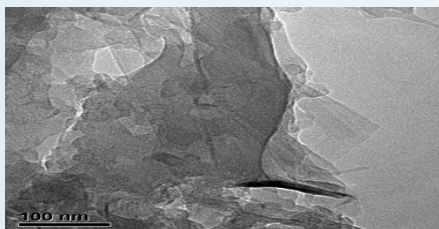
CORE TECHNOLOGY

烯和石墨烯远红外技术

石墨烯电热膜



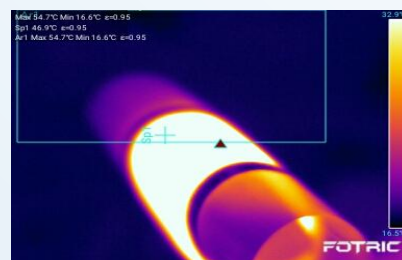
SEM



TEM

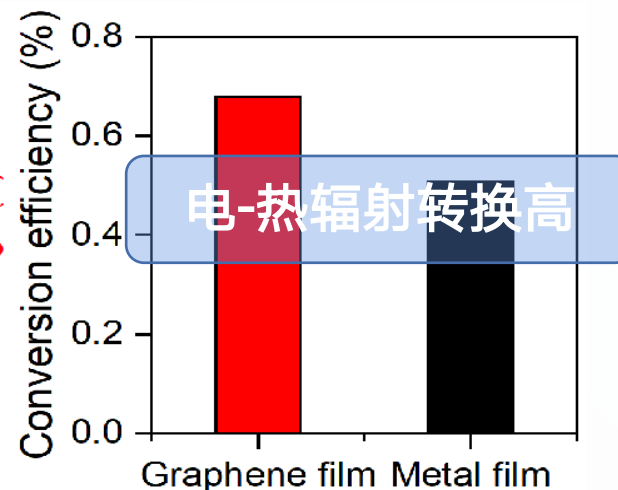
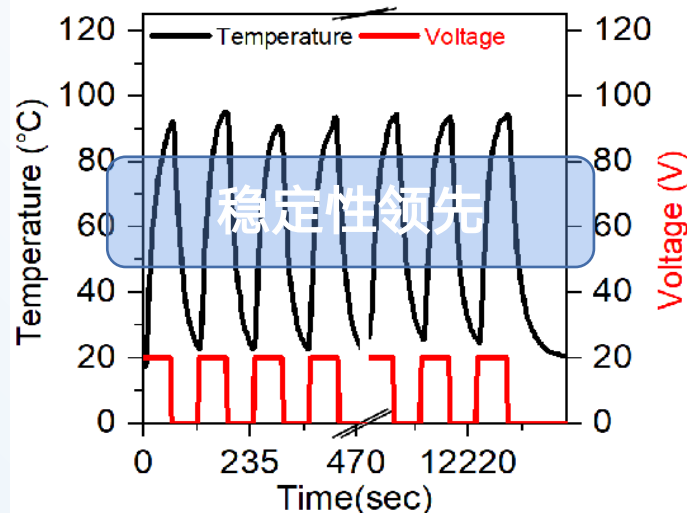
电热膜表征图

电热膜红外成像图



油墨产品	方块电阻	粘度pa.s(25°C)	固含量	密度(kg/L)	附着力
样品1-国外某公司1	10 Ω/□@25 μm 8.84 Ω/□@25 μm 实测数据	30 ± 6.5		1.15	5B
样品2-国外某公司2	40 Ω/□@25 μm				
样品3-国外某公司3	10 Ω/□@25 μm	~1	10.3 %		
样品4-国内某公司1	10~15 Ω/□@25 μm	80 ± 2	30%	1.4	5B
样品5-国内某公司1	50~500 Ω/□@25 μm		25%	1.1	5B
样品6-国内某公司1	3.3*10 ⁶ Ω/□@25 μm	45 ± 2	35%	1.3	5B
样品7-国内某公司2	<20 Ω/□@25.4 μm	15-32	40~50%	1.2~1.5	5B
样品8-国内某公司3	<50 Ω/□@25 μm		2.5 ± 0.5%		0B
样品9-国内某公司4	<10 Ω/□@25.4 μm 7.49 Ω/□@25 μm	~11 ~25	16 ± 3% 35~45% 实测数据	1.1~1.2	5B
样品10-国内某公司5	8.39 Ω/□@25 μm	~1	5.08 %		
我们的产品	1.2 Ω/□@25 μm	~4	6.79%	1.1~1.2	5B

导电性领先



PART TWO 核心技术

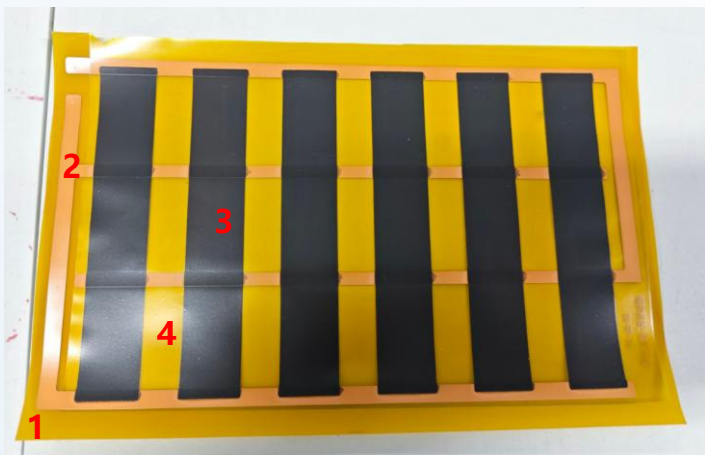
CORE TECHNOLOGY

烯和石墨烯电热膜-材料规格

➤ 结构

- 1-PI底膜
- 2-导电电极（正负极）
- 3-石墨烯
- 4-绝缘保护层

说明：导电电极连接外部电源，通电后石墨烯涂层将电能转化为远红外热能

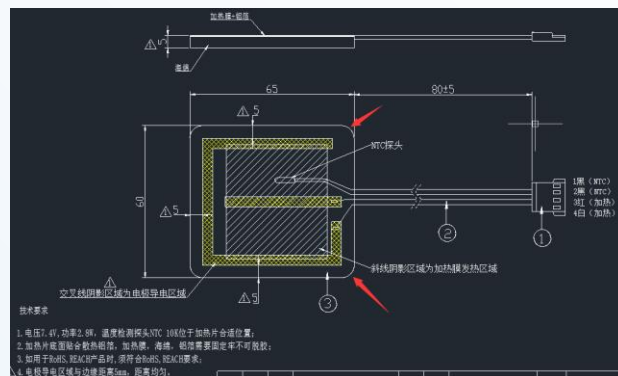
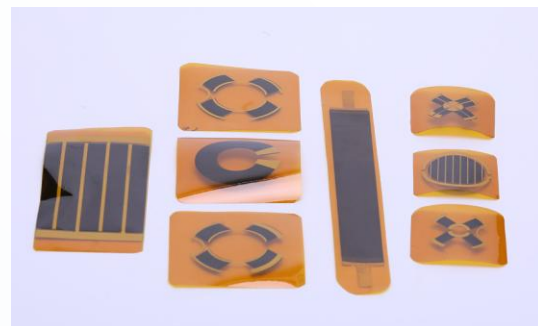
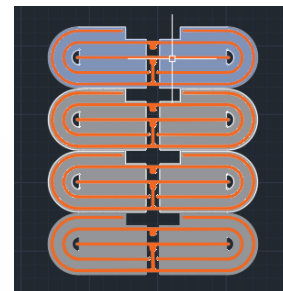


➤ 规格

- 尺寸：长度不限制，宽度 $\leq 250\text{mm}$ ，厚度 $< 100\mu\text{m}$
- 温度：低温发热膜温度 $< 120^\circ\text{C}$ ，可根据需求设计、调整
- 设计原则：根据温度要求、电压、使用面积，来设计电热膜电阻、图形、石墨烯发热区域等

➤ 图形

石墨烯膜的形状，可以根据需求进行定制设计，通过裁切可以是规则图形、不规则图形；非石墨烯和电极的部分可以进行打孔、镂空处理。



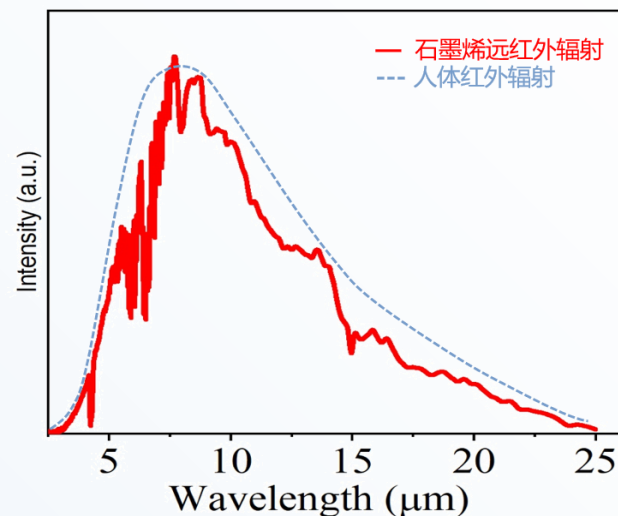
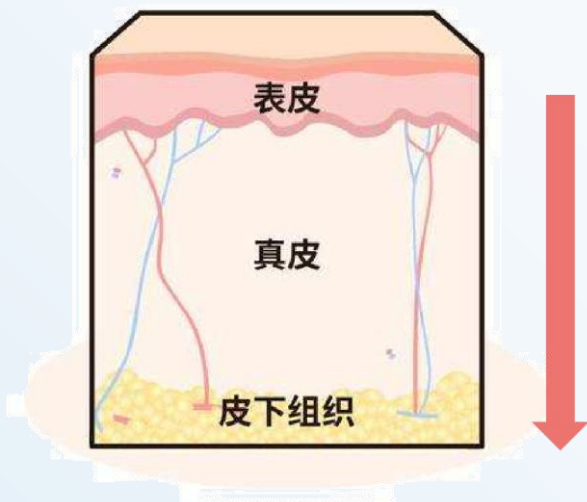
示例

PART TWO 核心技术

C O R E T E C H N O L O G Y

晞和石墨烯远红外：远红外波段匹配

晞和科技的石墨烯电热膜通电发热后能发射远红外线，波段在5~15微米，正是人体健康所需的“生命光波”。石墨烯远红外与人体远红外的波长和峰值非常接近，更易引起人体共振效应。



机理：远红外辐射进入人体皮肤真皮层后通过与体内水分子水平共振产生大量热能，极大促进血液循环速度，从而达到非常良好的消炎、消肿、提高免疫力的功效。

晞和石墨烯远红外：优异的电热辐射转换效率

国家红外及工业电热产品质量检验检测中心
武汉产品质量监督检验所

检验报告

检验业务号: (2022)WT-HW-00529

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	检验方法	标准要求	样 本 检验结果	单项评定	备 注
1	法向全发射率	/	GB/T 7287-2008中的第18章方法B	≥0.83	0.88	合格	/
2	光谱发射率	/	GB/T 7287-2008中的第19章	/	见附图	/	/
3	电-热辐射转换效率	/	JG/T 286-2010中的第6.21条	≥55%	68%	合格	双面

晞和®石墨烯电热膜

68%

国家红外及工业电热产品质量检验检测中心
武汉产品质量监督检验所

检验报告

检验业务号: (2022)WT-HW-00527

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	检验方法	标准要求	样 本 检验结果	单项评定	备 注
1	法向全发射率	/	GB/T 7287-2008中的第18章方法B	≥0.83	0.87	合格	/
2	光谱发射率	/	GB/T 7287-2008中的第19章	/	见附图	/	/
3	电-热辐射转换效率	/	JG/T 286-2010中的第6.21条	≥55%	51%	不合格	双面

金属发热膜

51%

国家红外及工业电热产品质量检验检测中心
武汉产品质量监督检验所

检验报告

检验业务号: (2022)WT-HW-00528 (g)

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	检验方法	标准要求	样 本 检验结果	单项评定	备 注
1	法向全发射率	/	GB/T 7287-2008中的第18章方法B	≥0.83	0.88	合格	/
2	光谱发射率	/	GB/T 7287-2008中的第19章	/	见附图	/	/
3	电-热辐射转换效率	/	JG/T 286-2010中的第6.21条	≥55%	55%	合格	双面

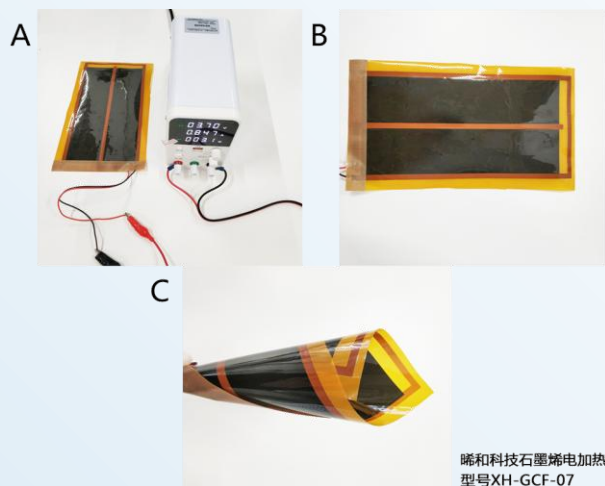
碳发热膜

55%

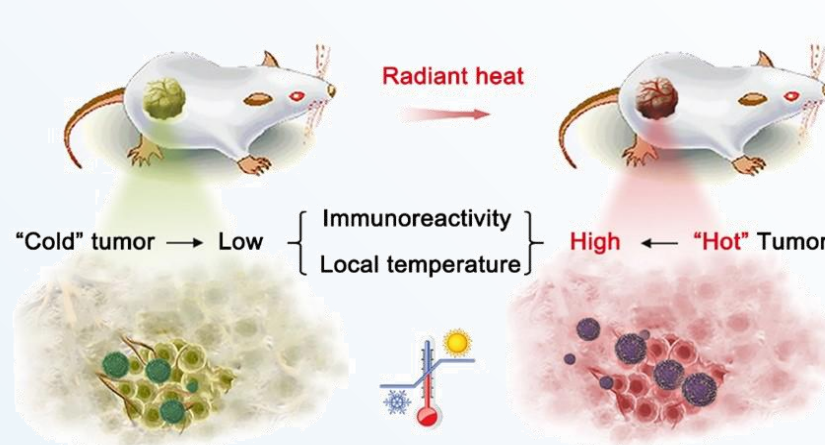
第三方检测结果显示，晞和®石墨烯电热膜的电-热辐射转换效率远高于金属发热膜、碳发热膜，远红外发射效率提升30%以上，带来治疗效果上的质变！

对免疫T细胞活性的调节作用

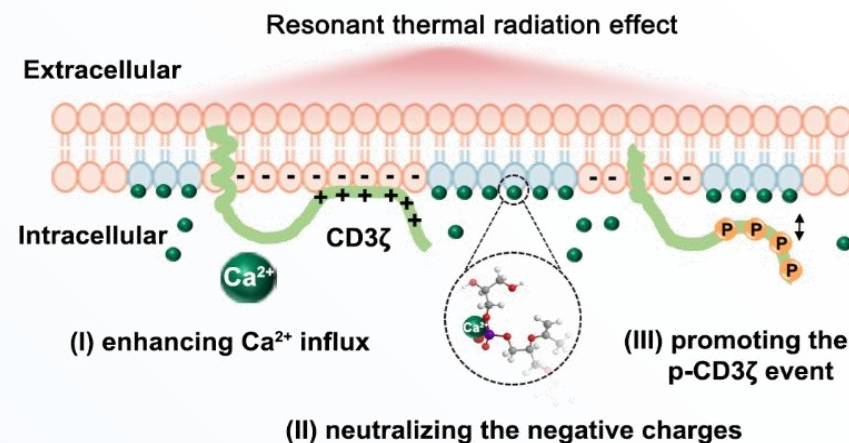
在我们的研究中，石墨烯电热膜的共振热辐射的物理效应实现了对肿瘤中T细胞原位活性的调节，证明了物理调控策略在提高肿瘤免疫治疗敏感性方面的可行性，为后续基于物理方式调控免疫细胞活性的相关研究带来新思路，为未来肿瘤免疫治疗的转化研究提供了广阔的前景。



唏和石墨烯电热膜



石墨烯电热膜的共振热辐射效应
对免疫细胞中的T细胞免疫活性的影响



- (I) 增强 Ca^{2+} 内流
- (II) 中和负电荷
- (III) 促进 p-CD3 ζ 事件

PART TWO 核心技术

CORE TECHNOLOGY

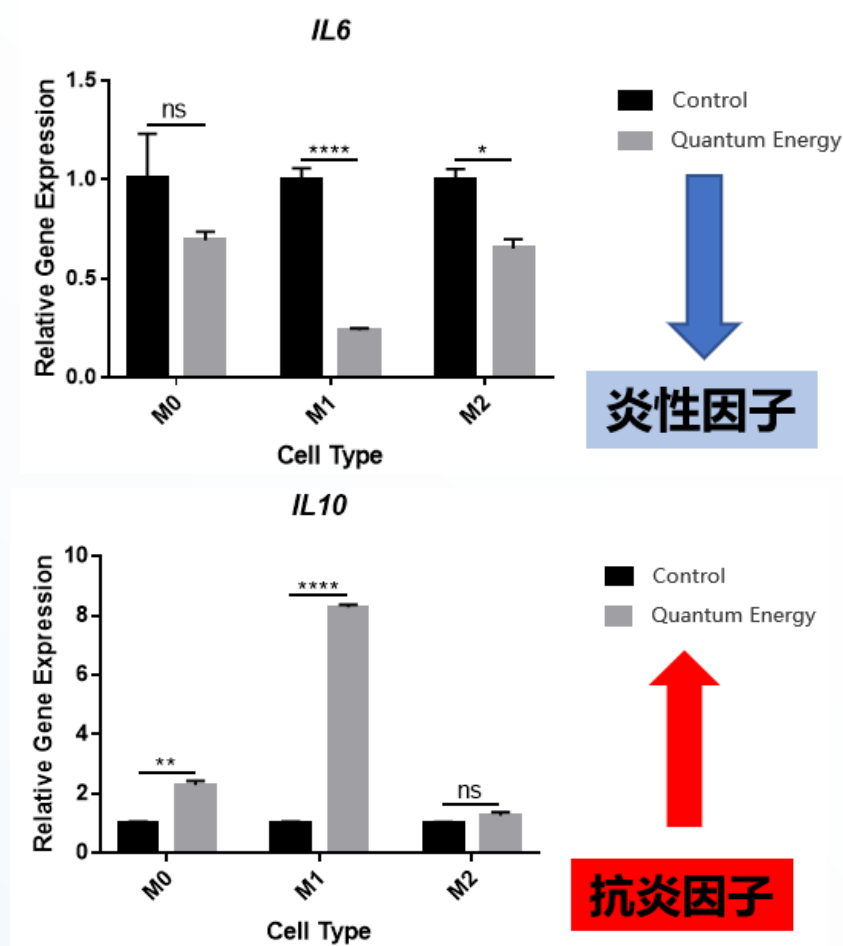
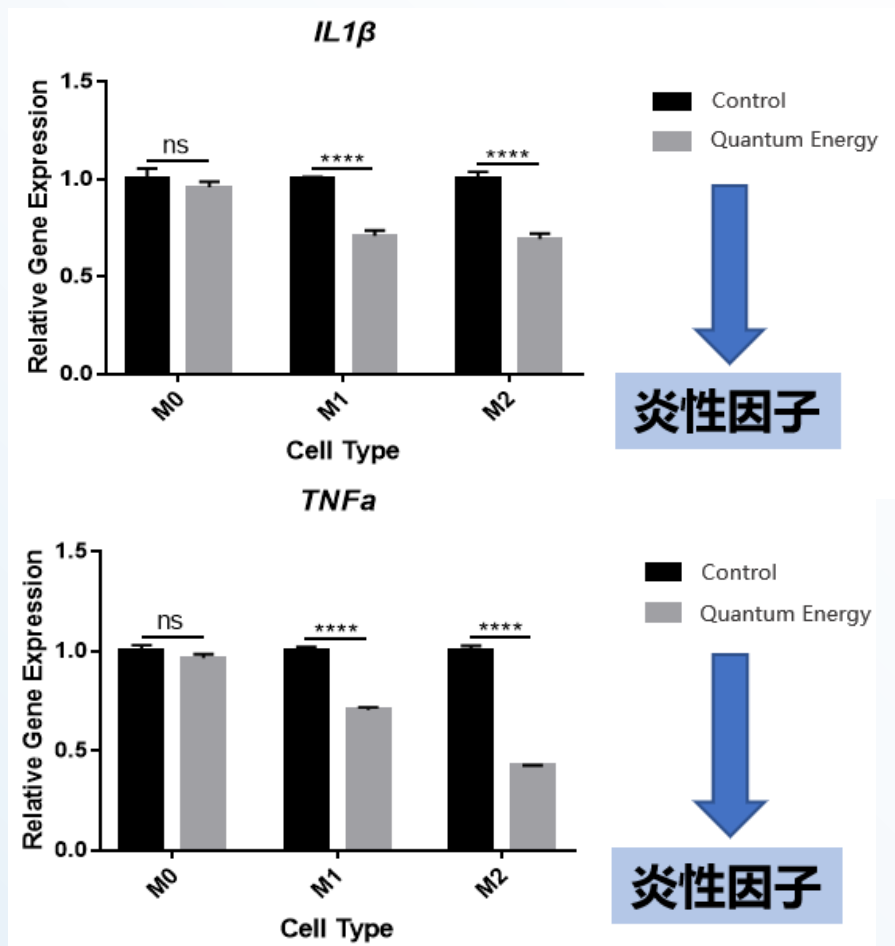
对细胞因子表达的影响

✓ 远红外照射细胞，可以抑制炎症因子、并促进抗炎因子的表达

IL-1 β 、IL-6、TNF- α ：炎症促进因子

IL-10：炎症抑制因子

M₀、M₁、M₂：三种不同的巨噬细胞系



PART TWO

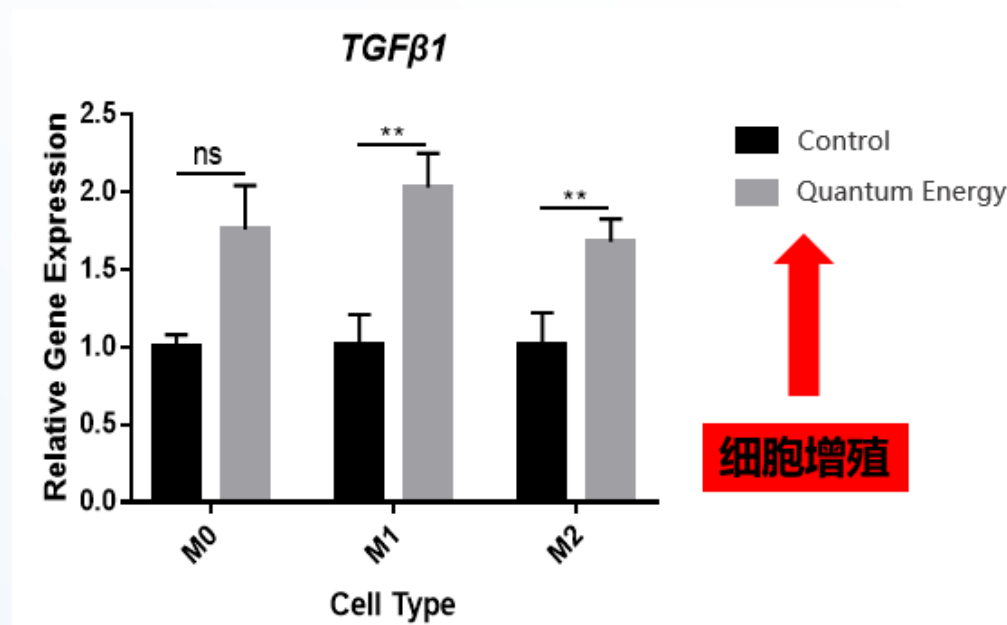
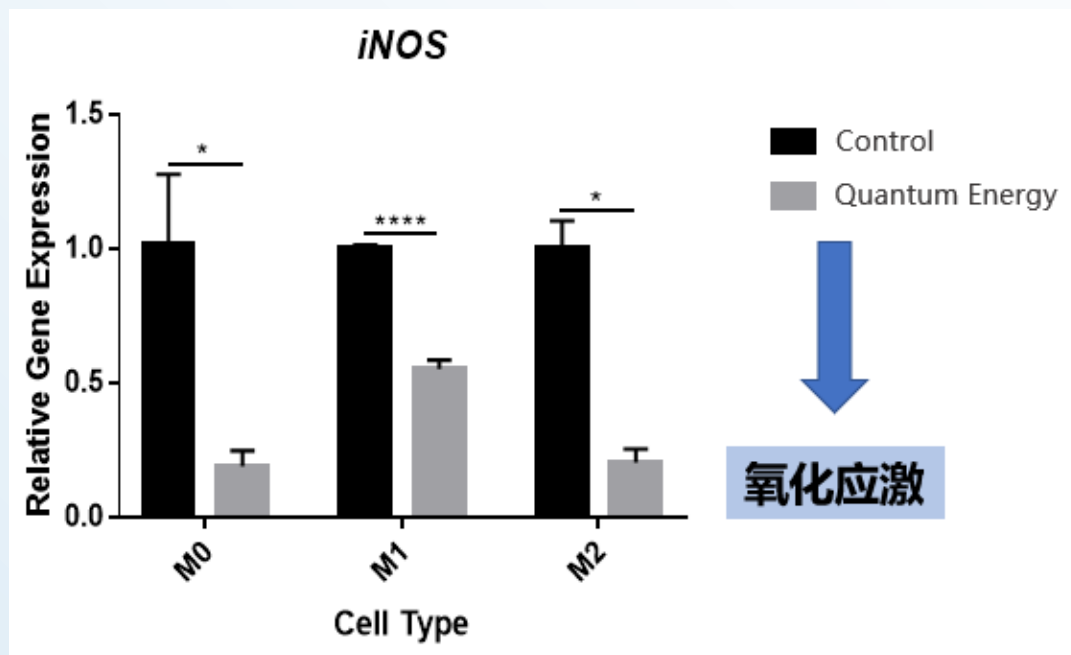
核心技术

CORE TECHNOLOGY

对细胞因子表达的影响

iNOS: 诱导型一氧化氮合酶，可诱导氧化应激反应，对细胞有杀伤作用

TGF- β 1: 细胞生长因子，可促进细胞的增殖分化

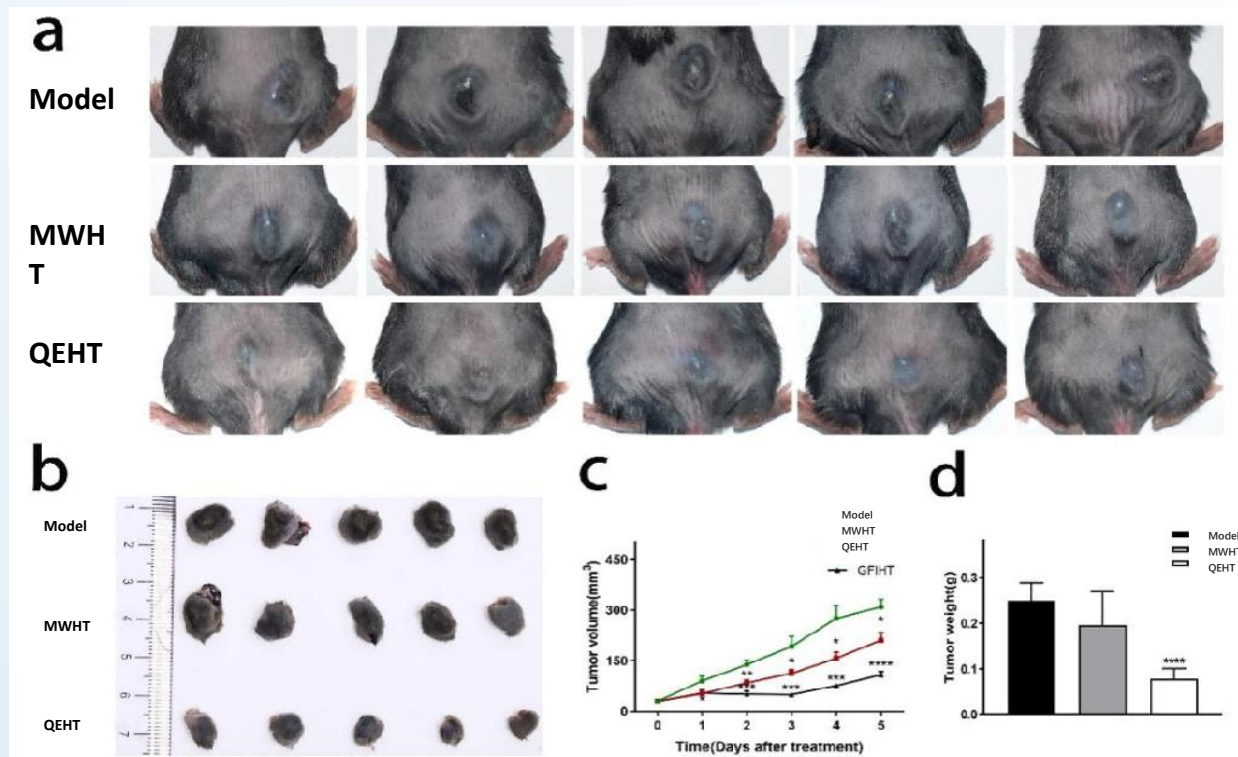


- ✓ 远红外照射细胞后，可抑制与氧化应激反应有关的因子表达促进与细胞增殖分化的因子表达

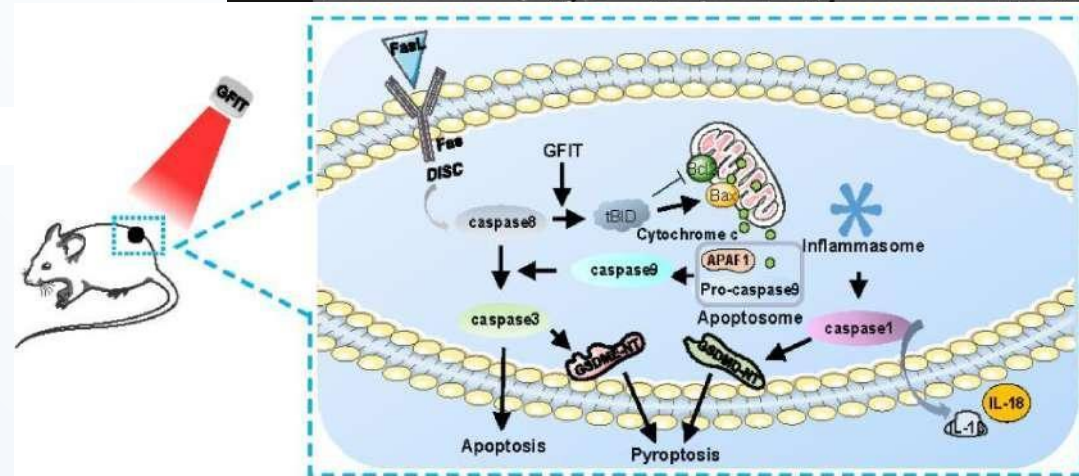
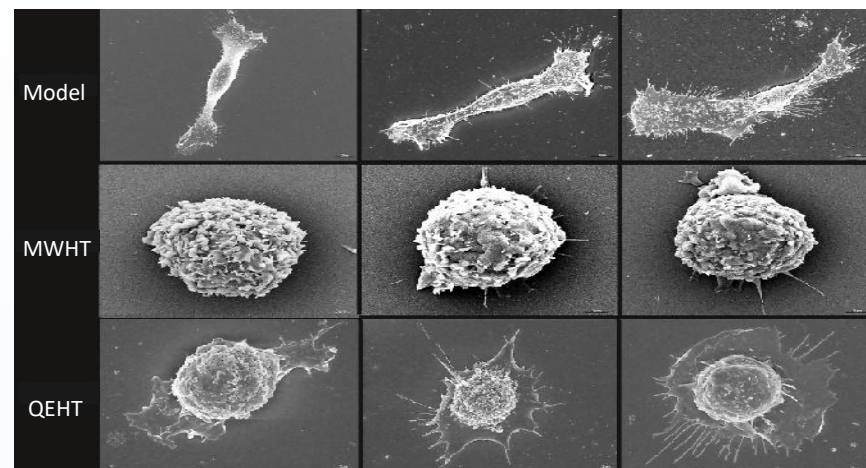
PART TWO 核心技术

CORE TECHNOLOGY

抑制肿瘤细胞生长



黑色素瘤的体积减少



远红外诱导恶性黑色素瘤细胞凋亡和缺氧应激→抑制肿瘤生长

PART TWO

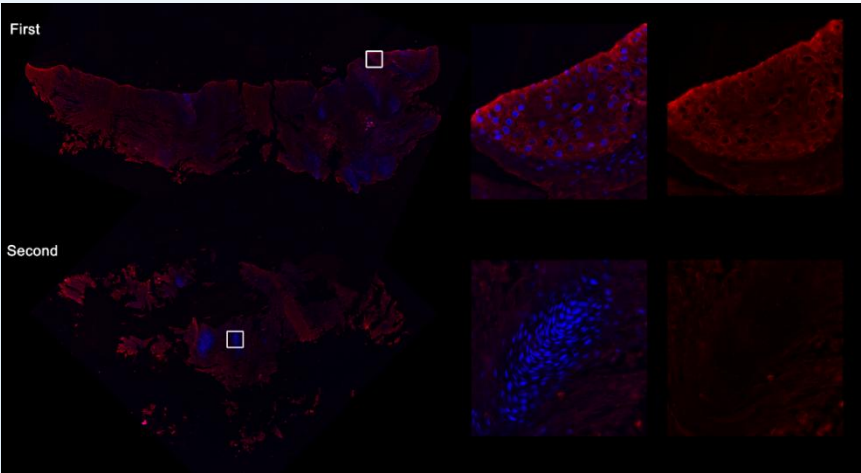
核心技术

CORE TECHNOLOGY

提高免疫系统功能—实例：皮肤疣治疗

选取HPV感染的皮肤病为研究对象

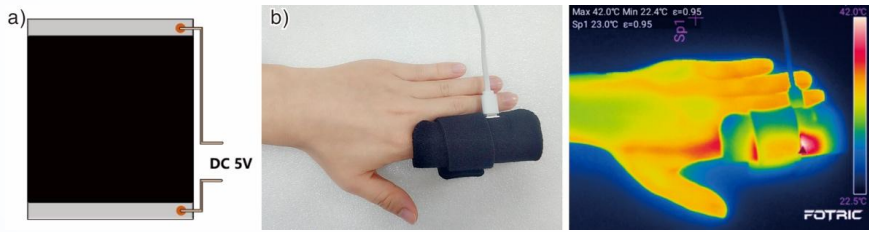
传统治疗方法	价格	治疗周期	存在问题
激光切除	单次300元，需多次	几周-几个月	治疗费用贵过程伴随疼痛可能会留疤痕
液氮冷冻	单次300元，需多次	几周-几个月	治疗费用贵效果不稳定治疗时间久



疣组织病理切片

朗格汉斯细胞：免疫活性细胞，与抗原呈递有关

远红外治疗可以促使朗格汉斯细胞聚集，从而增强免疫反应，达到治疗效果



将石墨烯理疗贴覆盖患处，每天加热30分钟



治疗0天 30天 60天 90天
治疗效果图 基本治愈

PART TWO 核心技术

CORE TECHNOLOGY

牵头起草的《石墨烯柔性电热膜》行业标准，预计2026年下半年正式发布

获得市场认可，引领行业空白

中华人民共和国中央人民政府
www.gov.cn

首页 > 政策 > 国务院令 > 国务院令(2024)第317号

标题: 工业和信息化部关于印发2024年第三批行业标准制修订计划的通知

发文机关: 工业和信息化部

发文字号: 工信部令(2024)317号

发布日期: 2024年8月14日

工业和信息化部办公厅关于印发2024年第三批行业标准制修订计划的通知
工信部令〔2024〕317号

各有关单位:

按照《2024年工业和信息化标准工作要点》部署,我部编制完成2024年第三批行业标准制修订计划,现印发给你们。

请标准起草单位注意做好标准制定与技术创新、试验验证、知识产权处置、产业化推进、应用推广的统筹协调。请有关行业协会(联合会)、标准化技术组织、标准化专业机构等单位做好标准组织起草、征求意见和技术审查等工作,把好技术审查关。请部相关司局做好行业标准制修订过程的管理工作,确保标准的质量和水平。计划执行过程中,如需对标准项目进行调整,请按有关规定办理。

特此通知。

工业和信息化部办公厅
2024年8月14日

(联系电话:010-68205240)

工业和信息化部
2024年第三批行业标准制修订计划

工业和信息化部
二〇二四年八月

2024年第三批标准化新兴产业标准项目计划表										
序号	计划编号	项目名称	归口单位	起草单位	计划编号	计划名称	计划编号	计划名称	计划名称	备注
45	2024-12017-12	石墨烯柔性电热膜	工业和信息化部	工业和信息化部	12	石墨烯柔性电热膜	12	石墨烯柔性电热膜	石墨烯柔性电热膜	★
46	2024-12017-12	石墨烯柔性电热膜	工业和信息化部	工业和信息化部	12	石墨烯柔性电热膜	12	石墨烯柔性电热膜	石墨烯柔性电热膜	★
47	2024-12017-12	石墨烯柔性电热膜	工业和信息化部	工业和信息化部	12	石墨烯柔性电热膜	12	石墨烯柔性电热膜	石墨烯柔性电热膜	★
48	2024-12017-12	石墨烯柔性电热膜	工业和信息化部	工业和信息化部	12	石墨烯柔性电热膜	12	石墨烯柔性电热膜	石墨烯柔性电热膜	★
49	2024-12017-12	石墨烯柔性电热膜	工业和信息化部	工业和信息化部	12	石墨烯柔性电热膜	12	石墨烯柔性电热膜	石墨烯柔性电热膜	★
50	2024-12017-12	石墨烯柔性电热膜	工业和信息化部	工业和信息化部	12	石墨烯柔性电热膜	12	石墨烯柔性电热膜	石墨烯柔性电热膜	★
51	2024-12017-12	石墨烯柔性电热膜	工业和信息化部	工业和信息化部	12	石墨烯柔性电热膜	12	石墨烯柔性电热膜	石墨烯柔性电热膜	★
52	2024-12017-12	石墨烯柔性电热膜	工业和信息化部	工业和信息化部	12	石墨烯柔性电热膜	12	石墨烯柔性电热膜	石墨烯柔性电热膜	★
53	2024-12017-12	石墨烯柔性电热膜	工业和信息化部	工业和信息化部	12	石墨烯柔性电热膜	12	石墨烯柔性电热膜	石墨烯柔性电热膜	★
54	2024-12017-12	石墨烯柔性电热膜	工业和信息化部	工业和信息化部	12	石墨烯柔性电热膜	12	石墨烯柔性电热膜	石墨烯柔性电热膜	★

2024年8月14日发布标准修订通知——正式下达标准制订计划

创新: 全国暂无石墨烯电热膜相关国标、行标——本标准有望进一步申请国标

引领: 嘉庚实验室牵头, 技术水平居于行业领先, 为行业示范带头

PART TWO

核心技术

C O R E T E C H N O L O G Y

晞和石墨烯远红外：高品质石墨烯电热膜

维度	传统发热材料	晞和石墨烯技术
电热转换效率	70%-80%	99% (省电、秒热)
电-热辐射效率	50%	70% (医疗级红外材料)
光谱特性	杂乱红外波段，不集中	8-15μm生命光波 (与人体同频)
安全性	电磁辐射、局部过热	医疗级稳定，无电磁污染
功能延伸	单一发热	热疗+免疫调节+细胞修复
行业地位	技术落后，门槛低	行业标准制定者，行业领先地位

PART TWO 核心技术

CORE TECHNOLOGY

知识产权

本项目专利由点到面布局，涉及石墨烯绿色制备、浆料和电热膜配方工艺到产业化应用进行了全方位的布局，目前已申请该领域核心技术方面专利**40多项**，部分专利已获得授权。



- 一种石墨烯远红外添加剂的制备方法以及远红外浆料 CN 110628264 B
- 一种多孔导电油墨、其制备方法及应用 CN 115820039 A
- 一种碳系柔性导电膜、制备方法及应用 CN 112375368 B
- 一种抗氧化的铜-石墨烯复合导电油墨及其制备方法 CN 107513311 B
- 用于治疗皮肤的红外装置及其应用 CN 113975642 A
- 红外装置及其应用 CN 113952622 A
- 可穿戴式装置、可穿戴式系统及其应用 CN 114010949 A
- 一种用于治疗皮肤的红外组件 CN 217409572 U
- 一种红外组件 CN 217448716 U
- 一种石墨烯电磁屏蔽膜及其制备方法 CN 110149790 B
- 一种皮革表面增强涂饰剂及其制备方法 CN 110591528 B
- 远红外护眼仪 CN 116832338 A
- 远红外烘烤机 CN 116659228 A
-

C O M P A N Y P R O F I L E

PART
TWO

产品介绍

COOPERATIVE PROJECTS



PRODUCT
INTRODUCTION



PART TWO

产品对比

远红外热辐射VS热传导

晞和石墨烯远红外



以石墨烯为原材料制备的电热膜，其主要发热方式为热辐射而非热传导，应用在大健康理疗产品中更健康、更安全。

远红外热辐射

- 无需直接接触皮肤
- 热能深层次地传入皮肤深处
- 由内而外传热
- 长时间使用更安全
- 长时间使用无灼热感、脱水感

热传导

- 需要紧贴皮肤
- 热能积聚在皮肤表层
- 由外而内传热
- 长时间使用易烫伤
- 长时间使用易灼热、脱水

PART TWO

产品功效

远红外消炎、消肿

烯和石墨烯远红外



活化细胞

远红外线与细胞水分子共振，活化细胞并增强细胞新陈代谢能力、促进细胞再生。



改善关节疼痛

远红外线渗透力可达肌肉、关节的深处，使身体内部温暖，缓解关节疼痛。



放松肌肉

带动微血管中的氧气与养分的交换，排除积存体内的乳酸等疲劳物质，对缓和酸痛效果明显。



调节自律神经

远红外可以调节自律神经，提升免疫力，缓解头痛、目眩、失眠、乏力、四肢冰冷等症状。



祛湿排寒

远红外帮助排出体内毒素，平衡人体酸碱度，达到驱风祛寒、暖体活血、温肤靓颜的效果。

PART TWO 产品介绍

PRODUCT INTRODUCTION

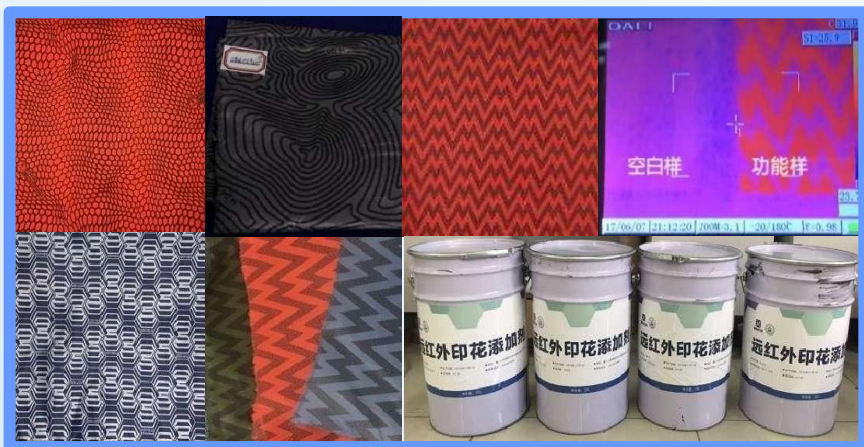
工业应用

1. 石墨烯面料

石墨烯远红外印花的发热涂层：

升温速率和保温效果均高于传统陶瓷粉，已为安踏集团供应2019年冬季**56万件**棉服/羽绒服的石墨烯印花原料。

检验项目	陶瓷粉印花 (30%添加量)	石墨烯印花 (5%添加量)
远红外发射率	0.9	0.95
远红外辐照温升(°C)	2	2.7
远红外升温速率	0.295	0.510
远红外发射波长范围(μm)	4 to 16	4 to 16



助力安踏获选“十大类纺织创新产品”

PART TWO 产品介绍

PRODUCT INTRODUCTION

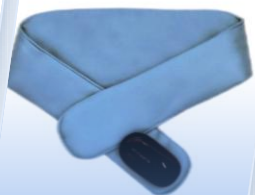
电子消费品



石墨烯电
子眼保健
操按摩仪



多功能
护颈



多功能
护颈



能量护膝



远红外
能量腰带



能量方



远红外
肩颈按摩仪



远红外
腰部按摩仪

PART TWO 产品介绍

PRODUCT INTRODUCTION

电子消费品



轻薄腰带



护腕



护踝



全包裹
护膝



支撑护腰



单人床垫



石墨烯光
波能量房

PART TWO 产品介绍

石墨烯电子眼保健操按摩仪

石墨烯电子眼保健操按摩仪

本品为石墨烯电子眼保健操按摩仪,核心组件应用石墨烯远红外电发热膜,通电工作时释放 5~15um远红外线,与眼部细胞水分子发生共振效应,配合震动按摩功能高效护理眼部,加快眼周血液循环,缓解眼疲劳。

经实验证明对青少年假性近视有良好的改善效果。机身小巧轻便,支持无线使用,随时随地享受舒适,使用更便捷。

XSL 睇舒乐®

石墨烯眼保健操按摩仪

XSL-iEnergy03-1.0



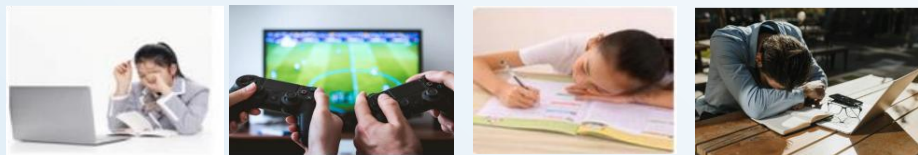
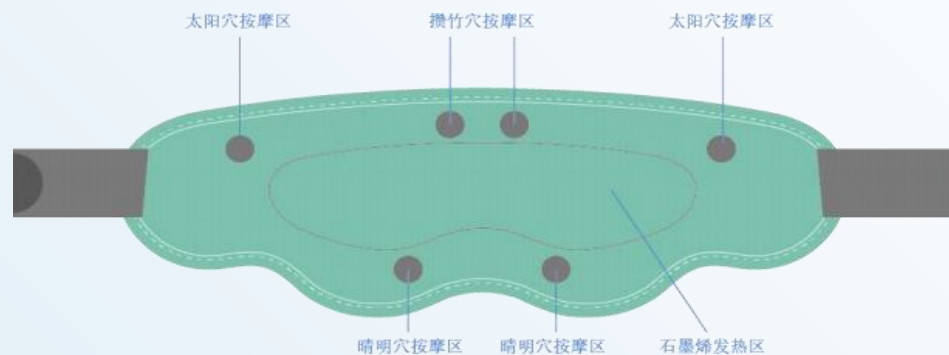
PART TWO

产品介绍

石墨烯电子眼保健按摩仪

核心组件应用石墨烯远红外电发热膜,通电工作时释放 5~15um远红外线,与眼部细胞水分子发生共振效应,配合震动按摩功能高效护理眼部,加快眼周血液循环,缓解眼疲劳。

经实验证明对青少年假性近视有良好的改善效果。机身小巧轻便,支持无线使用,随时随地享受舒适,使用更便捷。



学业繁重、电子娱乐、睡眠不足、伏案工作等易引起眼睛干涩、疲劳,远红外热敷,深层缓解眼部不适,微频震动按摩,模拟真实眼保健操

三组按摩点,三档按摩精准护理眼周三大穴位,更好呵护眼睛健康

温感热敷 温度刚刚好

科学控温,三档恒温热敷

石墨烯热辐射,暖而不燥,温和刚刚好

闭眼休息20分钟,舒缓眼部压力,学习更有动力

5S
快速升温

三档
恒温热敷



基本参数:

温度:三档 38°C、42°C、46°C

震动:三档

电池:650毫安

续航:约20分钟*3-4次

PART TWO

产品介绍

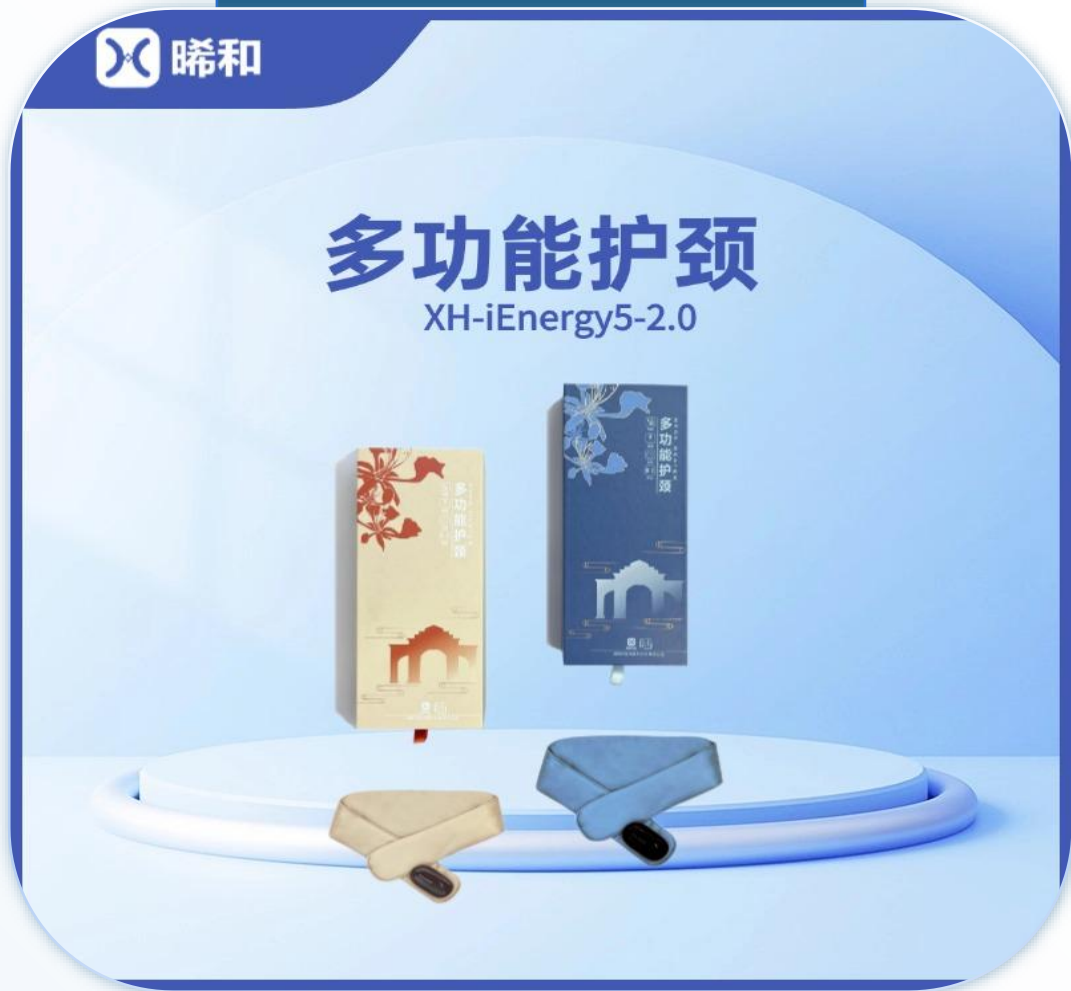
多功能护颈

多功能护颈

多功能护颈可用于缓解颈部疼痛、僵硬、酸胀、寒凉等不适症状，亦可作为颈部保暖、颈部按摩产品使用。

选用新型复合材料恒温加热，工作时释放 $5\sim 15\mu\text{m}$ 远红外线，能与人体内水分子发生共振效应，配合震动按摩功能，能有效改善微循环、提升组织活性。

设计贴合颈部曲线，选用 100% 桑蚕丝面料，贴肤又舒适；外形轻便、方便携带；支持无线操作、使用便捷。



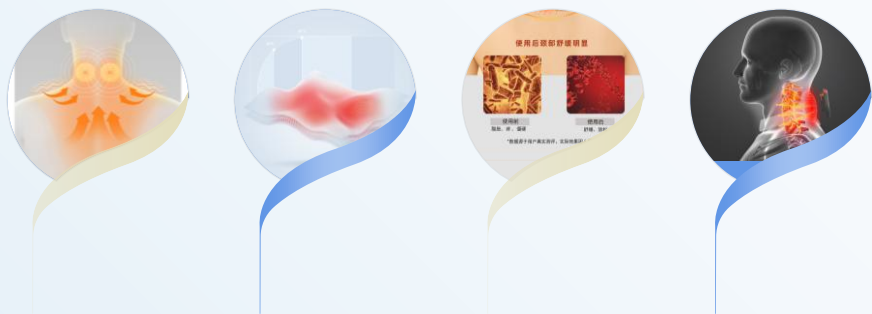
PART TWO

产品介绍

多功能护颈

多功能护颈可用于缓解颈部疼痛、僵硬、酸胀、寒凉等不适症状，亦可作为颈部保暖、颈部按摩产品使用。

设计贴合颈部曲线，选用 100% 桑蚕丝面料，贴肤又舒适；外形轻便、方便携带；支持无线操作、使用便捷。



- | | | |
|---------|--------|--------|
| ● 石墨烯科技 | ● 快速升温 | ● 无线连接 |
| ● 远红外理疗 | ● 智能温控 | ● 无感佩戴 |
| ● 绿色健康 | ● 温润养护 | ● 时尚设计 |

烯暖颈间 奢享桑蚕丝滑

厦大文创联合出品



基本参数：
温度：三档 38℃、42℃、46℃
震动：三档
电池：650毫安
续航：约20分钟*3-4次

PART TWO 产品介绍

能量护膝

能量护膝

本品核心器件为新型复合材料，通电工作时释放 5-15 μm 远红外线，能与人体内水分子产生共振效应，加快血液循环，缓解膝关节与肩关节疲劳、疼痛、水肿等问题。配合按摩功能，更有效舒缓关节压力。

使用配套延长带后，亦可当做肩部热敷按摩仪使用。



PART TWO 产品介绍

能量护膝

恒温热敷，高频震动按摩，深层养护膝盖。远红外发热可以加快血液循环，缓解膝关节与肩关节疲劳、疼痛、水肿等问题。配合按摩功能，更有效舒缓关节压力。

使用配套延长带后，亦可当做肩部热敷按摩仪使用。

膝盖每天承受压力过多



运动过后

膝盖受凉

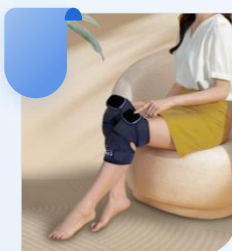
年老损伤



一级多用
肩/肘/膝三用



高频震动
专业击打振幅



五档控温
八档按摩



智仓调控
无线使用

“烯” “膝” 相关 一键启动，温暖随膝



震动按摩



恒温热敷



智仓调控



多种模式



智能数显



肩膝两用



基本参数：

温度：五档 40℃、45℃、50℃、55℃、60℃

震动：三档

电池：2000毫安

续航：约20分钟*3-4次

PART TWO 产品介绍

远红外能量腰带

远红外能量腰带

石墨烯远红外腰带采用新型复合材料电热膜为发热组件，具备暖腰暖腹，祛湿排寒、暖体活血的作用。

该产品配备有网袋及暖手袋，可适用于腰部酸痛、腰部寒凉、腰肌疲劳、腰肌劳损等症状，使用更便捷。



PART TWO 产品介绍

远红外能量腰带

远红外腰带采用新型复合材料电热膜为发热组件，具备暖腰暖腹，祛湿排寒、暖体活血的作用。

该产品配备有网袋及暖手袋，可适用于腰部酸痛、腰部寒凉、腰肌疲劳、腰肌劳损等症状，使用更便捷。



- 办公 - - 开车 - - 外出 -

多场景使用



01
开车劳顿 腰部僵硬



02
宫寒受凉 腹部不适



03
办公久坐 腰部酸痛



04
家务劳累 腰部不适

缓解腰部不适

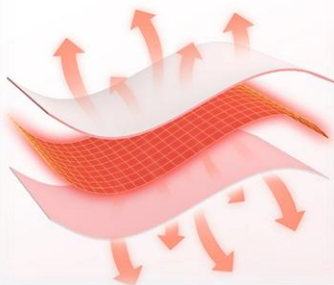
核心发热技术

柔性热体 发热均衡持久

快速升温
3秒快速升温
开机即有热感

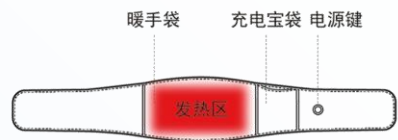
循环恒温
循环切换控温
长久使用暖而不烫

环形锁温
环形锁温技术
减少温度流失

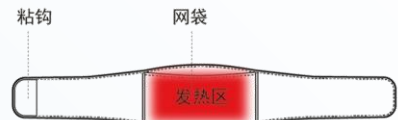


智能恒温热敷

热力全开 超大发热面积深度暖腰



正面示意图



背面示意图



基本参数：

温度：三档 45℃、55℃、65℃

震动：无

电池：外接充电宝（注：5v2a）

续航：根据充电宝尺寸定

PART TWO 产品介绍

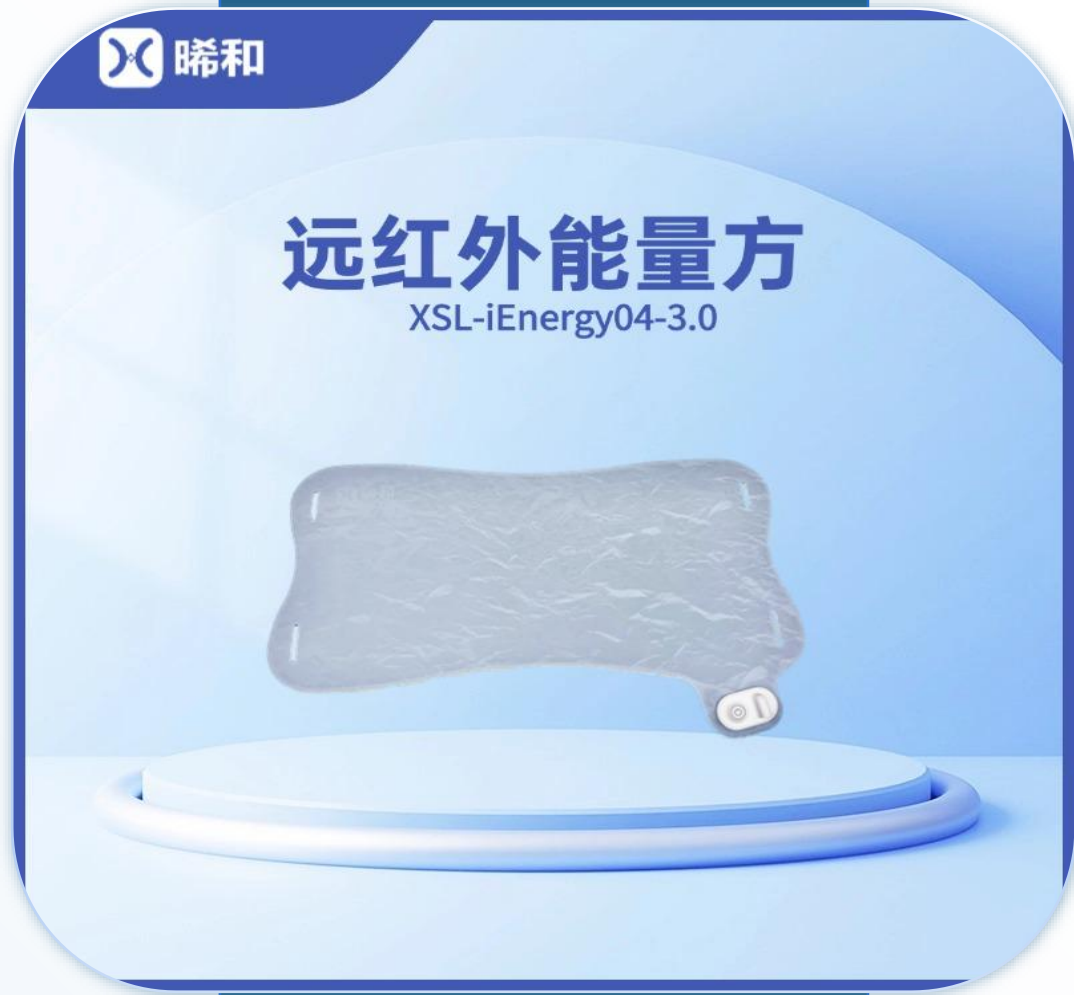
远红外能量方

远红外能量方

采用远红外发热膜为发热核心材料，以石墨烯、远红外矿物等材料为远红外发射体。通电后发出与人体辐射相匹配的5-15 μ m远红外线，与人体水分子产生共振效应，加入血液循环，缓解身体疲劳。

超大远红外辐射面积、超高远红外辐射通量，带来优异的医疗/理疗效果。

本品全新双面发热设计，一物多用，立体热敷，暖肩背、暖腰腹、暖膝足。内置智能防护，具有2小时自动降温，8小时自动断电的双重保护措施。



PART TWO 产品介绍

远红外能量方

发热组件选用新型复合材料，工作时释放5-15um远红外线，能与人体内水分子产生共振效应，加快血液循环，缓解身体各部位的疲劳、疼痛、酸胀等问题。

本产品采用智能控温可根据使用需求调节温度挡位，具有2小时自动降挡和8小时自动断电双重保护措施。

远红外能量方

双面360°环绕发热

双面立体热敷
热力穿透力显著提升！



☑ 双面发热
正反都能用

☑ 立体热敷
可穿戴热敷

远红外能量方

智能守护模式

智能守护，睡觉忘记关也不怕！



• 2小时自动降温



• 8小时自动断电

-核心技术源自嘉庚创新实验室-

石墨烯远红外技术

5-15um「生命光波」| 从头暖到脚



↑ 30%

热效率提升

↑ 100%

热敷面提升



解锁热敷新姿势

搭配延长带可实现360°立体穿戴热敷

-远红外能量方-

一方多用 全身热敷

腰腹、肩背、腿膝全面包裹



-XHE-

双面发热 暖透了



基本参数：

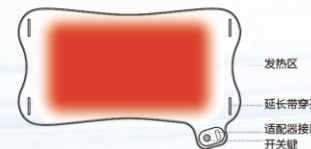
温度：四档 37℃、42℃、47℃、52℃

发热：双面

震动：无

电池：外接电源

续航：2小时跳档最低温，8小时自动断电



能量方主体*1

延长带*2

PART TWO 产品介绍

远红外肩颈按摩仪

远红外肩颈按摩仪

采用先进的仿生技术，模拟人手揉捏动作，为肩颈部位提供深度放松；按摩仪内置新型复合材料恒温发热，工作时释放 5-15 μ m 远红外线，能与人体内水分子产生共振效应，加快血液循环，缓解肌肉酸痛，本品可用于颈部、斜方肌、腰部、腿部放松。按摩仪配备有延长带与弹力带，使用更加便携。可拆卸布套设计让产品清洁更加简单。

按摩仪具有智能 NFC 连接功能，只需手机轻触产品上的 NFC，更多详情、指南、保修特权，一触即享。

XSL 睇舒乐®

远红外肩颈按摩仪

XSL-iEnergy06-1.0



PART TWO 产品介绍

远红外肩颈按摩仪

远红外肩颈按摩仪采用先进的仿生技术，模拟人手揉捏动作，为肩颈部位提供深度放松；按摩仪内置新型复合材料恒温发热，加快血液循环，缓解肌肉酸痛；可用于颈部、斜方肌、腰部、腿部放松。可拆卸布套设计让产品清洁更加简单。

按摩仪具有智能 NFC 连接功能，只需手机轻触产品上的 NFC，更多详情、指南、保修特权，一触即享。

随时·随地·随享

内置大容量电池，想用就用



居家休息



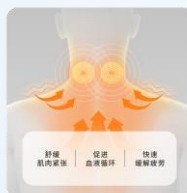
办公小憩

仿生手法按摩

两种按摩手法

远红外深度热敷

石墨烯远红外，深入肌底



舒缓
肌肉酸痛

促进
血液循环

快速
缓解疲劳

一机多用

肩颈/腰/腿 按摩全覆盖



肩颈按摩

腰部按摩

腿部按摩



旅行途中



运动舒缓



顺脉舒缓模式



反推活络模式

暖阳呵护 解锁肩颈新活力

1

远红外理疗

远红外深度热敷理疗

2

仿生手法按摩

仿生技术两档按摩

3

随身便捷

内置电池，即开即用



4

一机多用

肩颈、腰、腿均可用

基本参数：

温度：两档 45℃、55℃

震动：两档

速度：两档

电池：1800毫安

续航：15min*6-7次

PART TWO 产品介绍

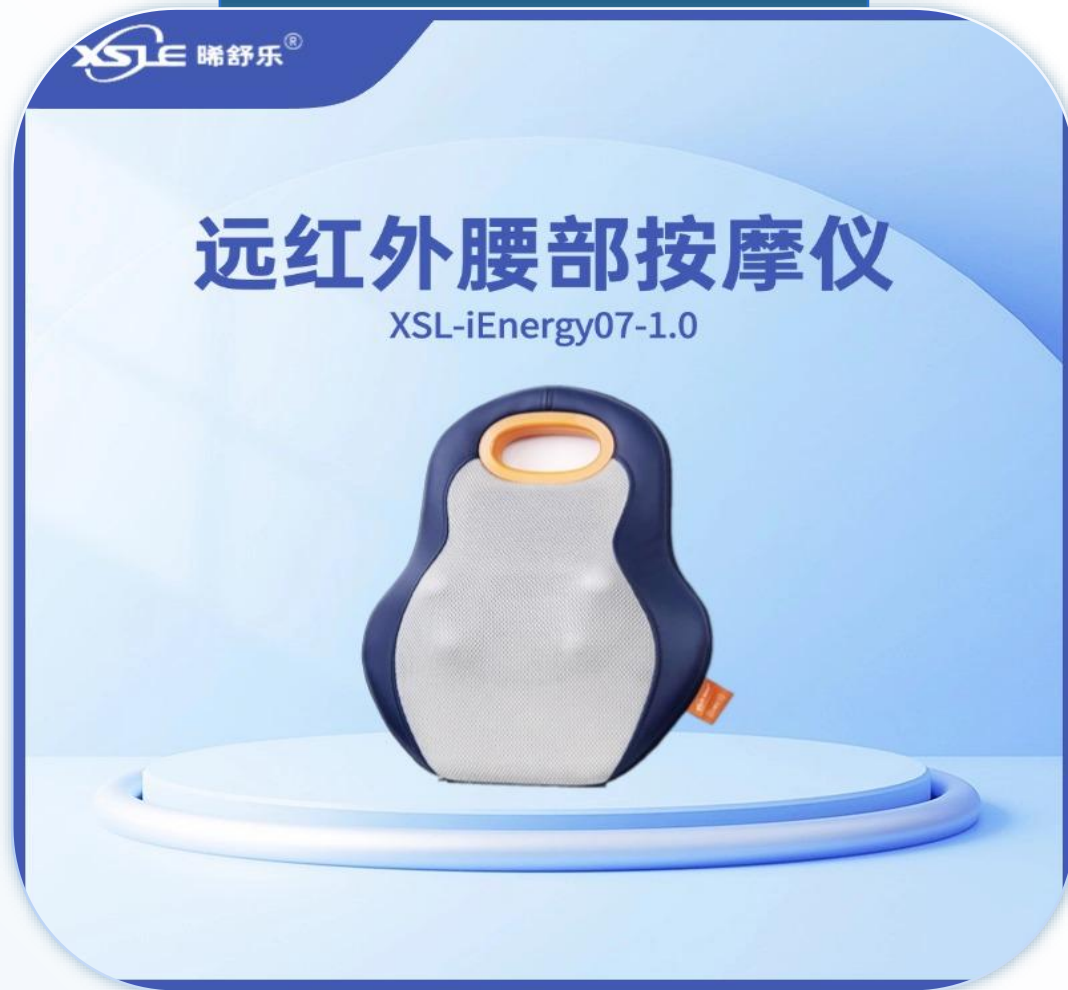
远红外腰部按摩仪

远红外腰部按摩仪

此腰靠具备远红外发射功能，内置石墨烯远红外发热膜，通电后能发射5-15 μ m波长的远红外光波，与人体产生同频共振。久坐的同时就能接受腰背保健理疗。

此腰靠采用人体工学设计，双肺叶能够很好的托护住腰部，给腰部支撑力；还能通过气囊调节贴合度，无论高矮胖瘦，都可以适配身材。

该产品后置固定绑带，应用场景广泛，同时支持普通靠背椅、办公椅、汽车座椅等多种座椅上使用。



PART TWO 产品介绍

远红外腰部按摩仪

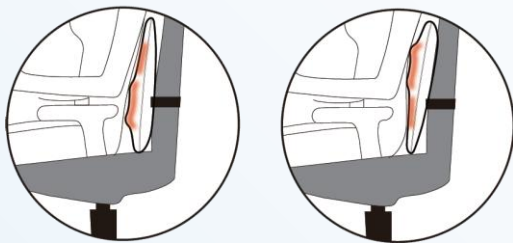
远红外腰部按摩仪，采用先进的仿生技术，模拟人手揉捏动作，为腰背部位提供深度放松；按摩仪内置新型复合材料恒温发热，加快血液循环，缓解肌肉酸痛；按摩仪具有智能 NFC 连接功能，只需手机轻触按摩仪上的NFC标识，即刻连接；溯源正品，观看使用视频等，一触即享。

本品可用于腰部按摩放松，亦可用于背部、腿部等需要按摩放松的部位。

多场景便携使用

2000mAh大容量电池续航无忧

内置大容量锂电池，支持USB充电，方便快捷
一次充电，即可享受多次按摩体验
让舒适与健康常伴左右



居家使用



办公使用



学习使用



车上使用

仿真手法按摩

结合人体工学设计，内置多点按摩头模拟人手按摩手法，精准作用于腰部穴位，促进血液循环，深层放松肌肉。



NTC智能温控

智能恒温技术，确保温暖持续而均匀，有效缓解腰部疲劳与僵硬。



随身温暖 重塑腰部活力

NFC 无线感应

智能控温

人体工学

仿生揉捏

长效续航



基本参数：

温度：两档 45℃、55℃

震动：两档

速度：两档

电池：2000毫安

续航：15min*6-7次

PART TWO

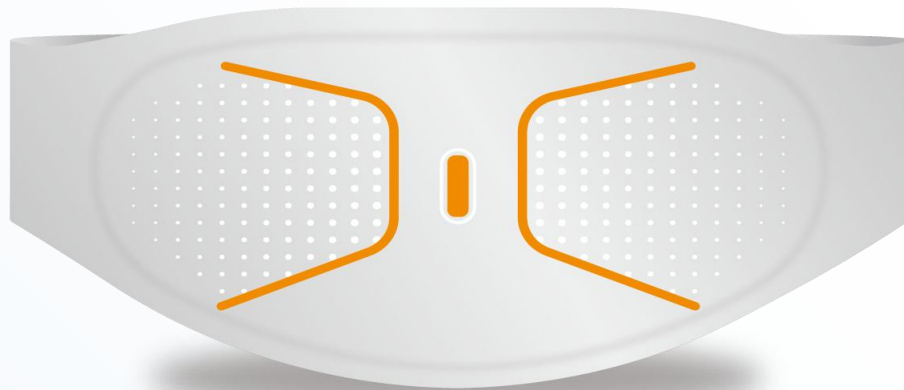
产品介绍

远红外轻薄腰带

远红外轻薄腰带

采用远红外发热膜为发热核心材料，内置石墨烯远红外发热膜，通电后能发射 $5-15\mu\text{m}$ 波长的远红外光波，与人体产生同频共振。有EMS按摩功能，六大模式，十九个挡位，全面舒缓腰部不适。

产品设计贴合腰部腹部曲线，拥有更大的热敷面积，支撑护腰暖宫两用。配备艾灸包更加实用。



基本参数：

温度：三档 45°C 、 50°C 、 55°C

ems按摩模式：6挡

按摩力度：十九挡

电池：2000毫安

续航：20min*3-4次

PART TWO

产品介绍

远红外护腕

远红外护腕

采用远红外发热膜为发热核心材料，内置石墨烯远红外发热膜，通电后能发射 $5-15\mu\text{m}$ 波长的远红外光波，与人体产生同频共振。有EMS按摩功能，快速舒缓手腕部位的疼痛等不适问题。

由莱卡亲肤面料制作而成，轻薄又贴合手腕曲线；磁吸电池支撑无线操作，使用更加便携。



基本参数：

温度：三档 45°C 、 50°C 、 55°C

ems按摩模式：九挡

按摩力度：十九挡

电池：800毫安

续航：30min*2-3次

PART TWO

产品介绍

远红外护踝

远红外护踝

采用远红外发热膜为发热核心材料，内置石墨烯远红外发热膜，通电后能发射5-15 μ m波长的远红外光波，与人体产生同频共振。

由莱卡亲肤面料制作而成，轻薄又贴合脚踝曲线。配备有手持2500mah大容量手控器，数显屏幕实时显示温度挡位，可定时，操作简单。发热面积覆盖脚踝及跟腱，护理更加全面。



基本参数：

温度：四档 40℃、45℃、55℃、60℃

定时：六挡（10min-60min）

电池：2500毫安

续航：20min*5-6次

PART TWO

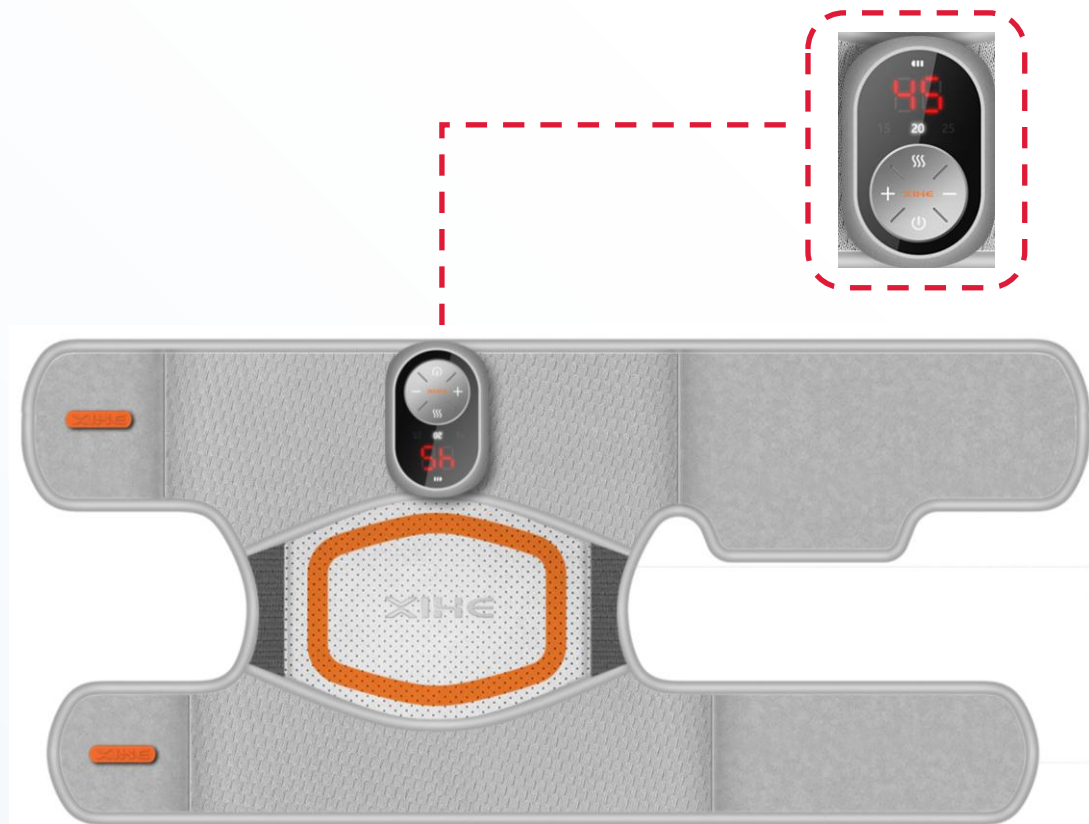
产品介绍

远红外全包裹护膝

远红外全包裹护膝

采用远红外发热膜为发热核心材料，内置石墨烯远红外发热膜，通电后能发射 $5-15\mu\text{m}$ 波长的远红外光波，与人体产生同频共振。

- 适老化操作：大屏数显，大按键操作面板与语音播报。
- 大面积、多穴位远红外热辐射。
- 四区块分区精准控温。



基本参数：

温度：四档 40℃、45℃、50℃、55℃

定时：3挡（20min、30min、40min）

电池：5000毫安

续航：20min*3-4次

PART TWO

产品介绍

远红外支撑护腰

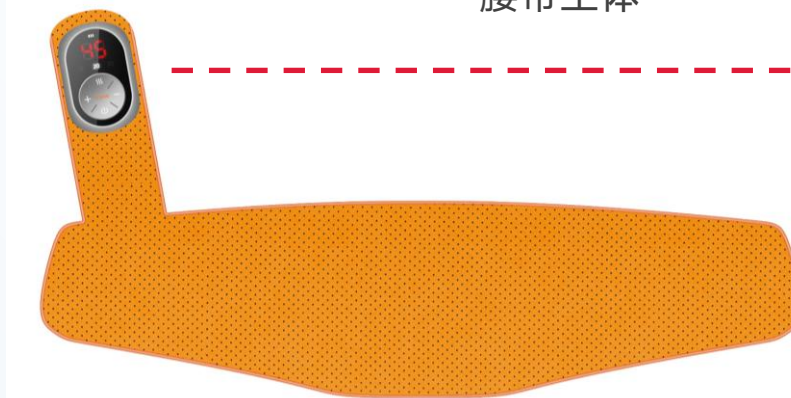
远红外支撑护腰

采用远红外发热膜为发热核心材料，内置石墨烯远红外发热膜，通电后能发射 $5-15\mu\text{m}$ 波长的远红外光波，与人体产生同频共振。

产品特点：1.大面积远红外热辐射；2.医用级支撑功能；3.发热模块与腰带主体可拆卸，支撑与热敷腰带两用；4.适老化操作：大屏数显，大按键操作面板与语音播报。



腰带主体



热敷模块

基本参数：

温度：四档 40°C 、 45°C 、 50°C 、 55°C

定时：3挡（20min、30min、40min）

电池：5000毫安

续航：20min*3-4次

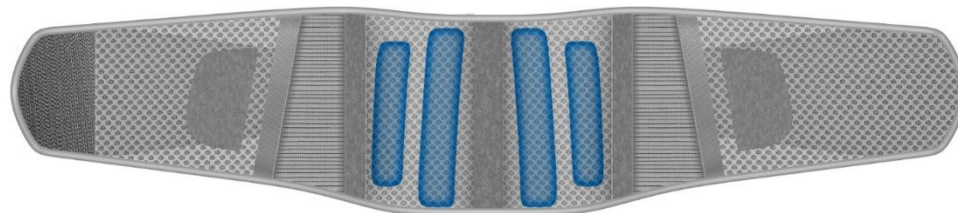
PART TWO

产品介绍

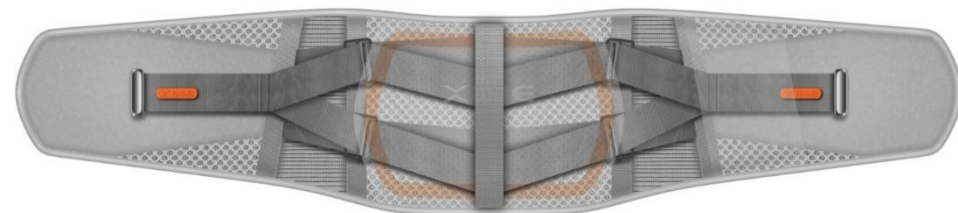
远红外支撑护腰

远红外支撑护腰

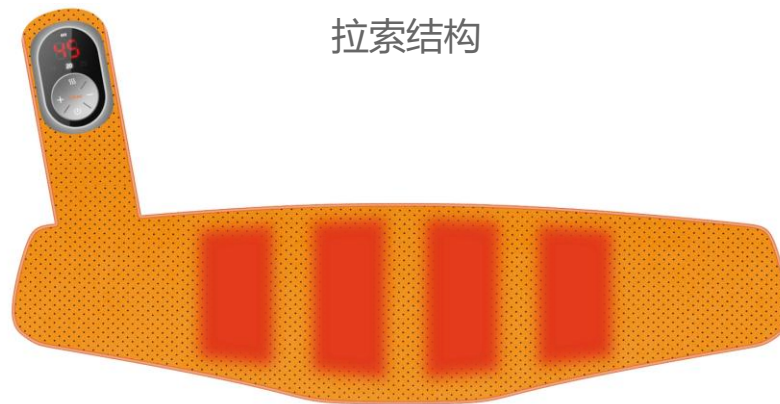
- **大面积热敷：**超大的远红外辐射面积，全面包裹腰部穴位。
- **医用级支撑功能：**符合人体工学的强支撑钢板；腰部中间的拉索结构可收紧腰部，加强支撑效果。
- **两用：**发热区块可与腰部主体可拆卸使用，通过背面魔术贴粘合。



腰带主体



拉索结构



热敷模块

PART TWO 产品介绍

远红外单人床垫

远红外单人床垫

采用远红外发热膜为发热核心材料，内置石墨烯远红外发热膜，通电后能发射 $5-15\mu\text{m}$ 波长的远红外光波，与人体产生同频共振。

床垫上下分区控温。上下发热区可独立操作。24V的安全电压；内部设置有限温器与NTC双重控温措施，使用更安全；温控系统自动跳挡：温度挡位超过 38°C 时2h自动跳为 38°C 挡位，使用更科学、安全。



基本参数：

温度：七挡 30°C 、 34°C 、 38°C 、 42°C 、 46°C 、 50°C 、 54°C

定时：六挡2h、4h、6h、8h、10h、12h

自动跳挡：温度挡位超过 38°C 时2h自动跳为 38°C 挡位。

PART TWO 产品介绍

石墨烯光波能量房

石墨烯光波能量房

采用远红外发热膜为发热核心材料，内置石墨烯远红外发热膜，通电后能发射 $5-15\mu\text{m}$ 波长的远红外光波，与人体产生同频共振。环向发热，静坐时享受全面覆盖身体的桑拿理疗。

体温每升高 1°C ，免疫能力会增加500%-600%，即5-6倍。本品全面发热设计，体温升高可以促进机体免疫功能，促进血液循环，改善代谢，深层排汗，辅助排毒。设置多功能控制面板，内外均可调控时间和温度。

XSLE 睇舒乐®

石墨烯光波能量房



PART TWO 产品介绍

石墨烯光波能量房

石墨烯光波能量房，工作时释放5-15um 远红外线，能与人体内水分子产生共振效应，促进机体免疫功能，促进血液循环，改善代谢，深层排汗，辅助排毒。

本产品采用智能控温，可根据使用需求调节时间及温度，内外均可调控时间和温度。

石墨烯光波能量房

适用人群：适合亚健康调理、慢性病辅助（如关节炎/糖尿病）、运动舒缓、术后恢复及美容排毒需求等人群



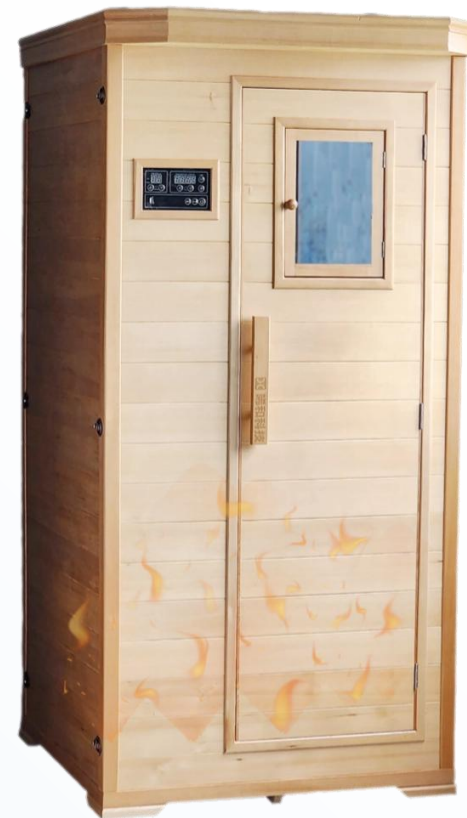
放心桑拿 石墨烯光波，全身能量浴



多功能控制面板



全栅格保护设计



基本参数：
温度：室温至65℃ 一度一档
时间：最高99min 一分钟一档
发热：全面覆盖
震动：无
电池：外接电源

禁忌人群：
严重心血管疾病、急性炎症、皮肤破损、孕妇、儿童及体质虚弱者慎用，建议咨询医生并控制单次使用时长（≤45分钟/次）

合作共赢!>>>>>>>>>

T H A N K S

